> Напоминание об уровнях заданий:
>
> Core это *обязательные* к выполнению задачи базового уровня сложности. За них вы получаете баллы.
>
> Challenge это *не обязательные* задачи повышенного уровня сложности. Они не входят в итоговую оценку. Однако за их решение можно получить плюсик в карму. *Возможно*, плюсики в карму в конце семестра преобразуются в нечто большее.
>
> Bonus это *не обязательные* задачи высокого уровня сложности, за решение которых можно получить *доп баллы*. Однако стоит учитывать: задания этого уровня могут быть сильно сложнее основной части домашней работы, могут потребовать знаний вне рамок курса, а также имеют особое требование — каждая такая задача требует *защиты*.

Problem 1. Базовое понимание множеств. Core

1. **Мощность.** Сколько элементов в каждом из множеств?
   (a) $\{\{a\},\{b,c\},d\}$
   (b) $\{3,\{4,5,6\},\{3,4\},6\}$
   (c) $\{x,\{x,y\},\{x,\{y\}\},y\}$
   (d) $\{x,y,\{x\},\{y\},\{x,y\},\varnothing\}$
   (e) $\{\{x,\varnothing\},\{\{x\},\varnothing\},x\}$
   (f) $\varnothing$
   (g) $\{\varnothing,\{\varnothing\},\{\{\varnothing\}\},\{\varnothing,\{\varnothing\}\}\}$
   (h) $\{\{\{\varnothing\}\}\}$
   (i) $\{\varnothing,\{\varnothing\},\{\{\varnothing\}\},\{\{\{\varnothing\}\}\}\}$
2. **Принадлежность и подмножества.** Определить истинность утверждений ($a \neq b$):
   (a) $a \in \{\{a\},b\}$
   (b) $a \in \{a,\{b\}\}$
   (c) $\{a\} \in \{a,\{a\}\}$
   (d) $\{a\} \subset \{a,b\}$
   (e) $\{a\} \subseteq \{\{a\},\{b\}\}$
   (f) $\{\{a\}\} \subset \{\{a\},\{a,b\}\}$
   (g) $\{\{a\},b\} \subseteq \{a,\{a,b\},\{b\}\}$
   (h) $\{a,a\} \cup \{a,a,a\} = \{a,a,a,a,a\}$
   (i) $\{a,a\} \cup \{a,a,a\} = \{a\}$
   (j) $\{a,a\} \cap \{a,a,a\} = \{a\}$
   (k) $\{a,a\} \cap \{a,a,a\} = \{a,a\}$
   (l) $\{a,a,a\} \setminus \{a,a\} = \{a\}$
   (m) $\varnothing \in \varnothing$
   (n) $\varnothing \subseteq \varnothing$
   (o) $\varnothing \subset \varnothing$
   (p) $\varnothing \in \{\varnothing\}$
   (q) $\varnothing \subseteq \{\{\varnothing\}\}$
   (r) $\{\varnothing,\varnothing\} \subset \{\varnothing\}$
   (s) $\{\{\varnothing\}\} \subset \{\{\varnothing\},\{\varnothing\}\}$
   (t) $a \in 2^{\{a\}}$
   (u) $2^{\{a,\varnothing\}} \subset 2^{\{a,b,\varnothing\}}$
   (v) $\{a,b\} \subseteq 2^{\{a,b\}}$
   (w) $\{a,a\} \in 2^{\{a,a\}}$
   (x) $\{\{a\},\varnothing\} \subseteq 2^{\{a,a\}}$
   (y) $\{a,\{a\}\} \subset 2^{\{a,2^{\{a\}}\}}$
   (z) $\{\{a,\{\varnothing\}\}\} \subseteq 2^{\{a,2^{\varnothing}\}}$

Problem 2. Операции над множествами

Core

1. **Простейшие примеры.** Даны следующие множества: $A = \{1, 2, 4\}, B = \{\square\} \cup \varnothing, C = 2^{\varnothing} \setminus \{\varnothing\}, D = \left\{4, \left|2^{\{\varnothing, C\}}\right|\right\}$. Требуется найти:
   (a) A $\triangle$ D
   (b) C $\times$ B
   (c) B $\cap$ A
   (d) B $\times 2^C$
   (e) $D^{|C|}$
   (f) $\{D \cap \{A\}\} \times (D \cup \{|D|\})$
2. **Упрощение выражений.** Упростите выражения, поэтапно применяя законы и свойства операций. На каждом шаге подписывайте, какое свойство/закон вы применили:
   (a) $(B \cap C \cap D) \cup (C \cap D) \cup (A \cap C \cap D)$
   (b) $\left(A \cup \overline{B}\right) \cap \left(A \cup \overline{B} \cup C\right) \cap \left(A \cup \overline{B} \cup D\right)$
3. **Анализ утверждений.** Определите, какие из следующих утверждений верны. Обоснуйте ответ:
   (a) $A \subseteq A \cup B$
   (b) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
   (c) $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$
4. **Немного доказательств.** Докажите тождества, используя законы:
   (a) $A \cap \left(B \cup \overline{A}\right) = A \cap B$
   (b) $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus (A \cap C)$

Problem 3. Схожесть и Расстояние.

Core

Мера Жаккара $\mathcal{J}$ (A, B) для двух конечных множеств A и B определяет степень их похожести и задаётся следующим образом:

$$\mathcal{J}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

При этом $\mathcal{J}\ (\varnothing, \varnothing) = 1$. Расстояние Жаккара $d_{\mathcal{J}}(A, B)$ между двумя множествами A и B определяет степень их различия и задаётся как $d_{\mathcal{J}}(A, B) = 1 - \mathcal{J}(A, B)$.
Докажите следующие утверждения для произвольных конечных множеств A и B.

1. $\mathcal{J}(A, A) = 1$ и $d_{\mathcal{J}}(A, A) = 0$
2. $\mathcal{J}(A, B) = \mathcal{J}(B, A)$ и $d_{\mathcal{J}}(A, B) = d_{\mathcal{J}}(B, A)$.

Problem 4. Свойства и законы.

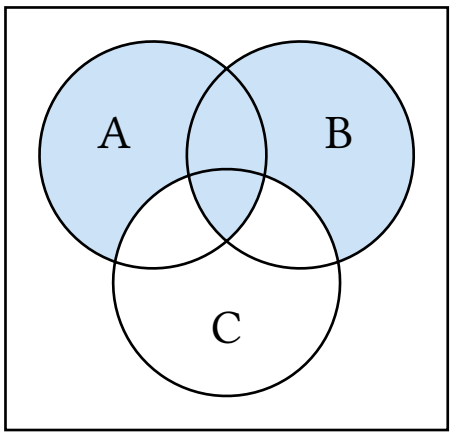
Core

Докажите или опровергните следующее утверждение:

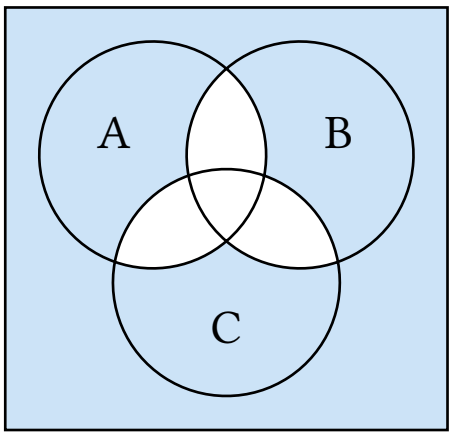
Если A и B — множества в универсуме U, то A является подмножеством (нестрогое включение) B тогда и только тогда когда $\overline{A} \cup B = U$.

Problem 5. Работа с диаграммами. Core

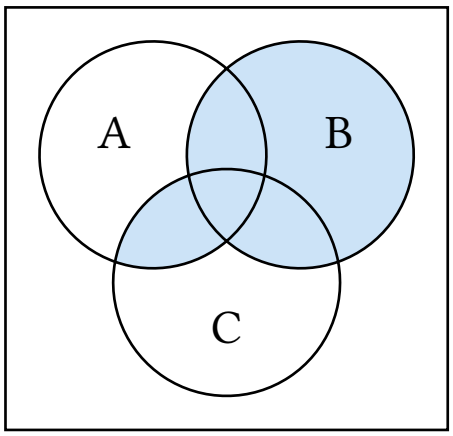
1. Задайте множество аналитически по закрашенной области на диаграмме Венна. Упростите полученные выражения.



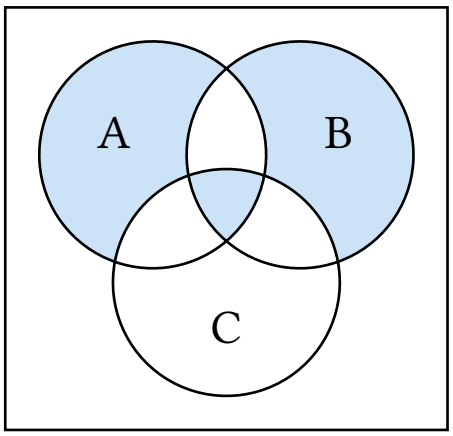
(a)



(b)



(c)



(d)

2. Изобразите на диаграмме Венна:

   (e) $(A \cap B) \triangle C \cap (A \setminus B)$

   (f) $(A \cup B) \setminus C \triangle (C \setminus A)$

3. Придумайте как представить 4 множества используя диаграммы Эйлера-Венна. С помощью вашего варианта диаграммы задайте:

(g) $\left(A \cap B \cap \overline{C} \cap \overline{D}\right) \cup \left(A \cap \overline{B} \cap C \cap \overline{D}\right) \cup \left(\overline{A} \cap B \cap C \cap \overline{D}\right) \cup \left(A \cap \overline{B} \cap \overline{C} \cap D\right) \cup$
$\cup \left(\overline{A} \cap B \cap \overline{C} \cap D\right) \cup \left(\overline{A} \cap \overline{B} \cap C \cap D\right)$

Problem 6. Само референтные конфигурации

Challenge

1. Объясните, почему не может существовать множества A, такого что $A = \{2, |A|\}$.
2. Найдите все тройки (A, B, C), удовлетворяющие условию:

$$A = \{1, |B|, |C|\},$$
$$B = \{2, |A|, |C|\},$$
$$C = \{1, 2, |A|, |B|\}.$$

   Если решений нет, приведите доказательство отсутствия решения.

Problem 7. Чуть больше про Булеан и Универсум

Challenge

Ниже под A и B подразумеваются множества.

1. Всегда ли выполняется следующее утверждение? Если да — докажите, если нет — приведите контрпример.

$$\mathscr{P}(A \cap B) = \mathscr{P}(A) \cap \mathscr{P}(B)$$

2. А что насчет этого?

$$\mathscr{P}(A \cup B) = \mathscr{P}(A) \cup \mathscr{P}(B)$$

3. А что можно сказать/доказать об этом утверждении?

$$\mathscr{P}(A \setminus B) \setminus (\mathscr{P}(A) \setminus \mathscr{P}(B))$$

   Подсказка: задайте множества A и B и посмотрите на конкретных примерах.
4. Поговорим немного о вложенности множеств. На лекциях и практиках вам рассказали, что элементом множества может быть… другое множество, а также что множество можно задать некоторым правилом, которое выполняется для всех его элементов. Однако такой подход, называемый *наивной теорией множеств*, ведет к неприятной ситуации, которую вам и нужно *формально* описать. Как бы вы предложили решить возникший «парадокс»?

   Подсказка: начните рассмотрения со свойства: $x \notin x$ — «не содержит самого себя в качестве элемента».

P.S. Описать формально = описать используя кванторы. Описание словами приветствуется, однако лишь в дополнение к описанию на кванторах.

Напоминание о требованиях к оформлению решений:

- Для всех доказательств расписывайте каждый шаг вашего размышления, обязательно поставив Ч.Т.Д; Q.E.D или □ в конце.
- Пишите аккуратно, **разборчивым почерком**. Если ваш почерк будет больше похож на шифр, проверяющие оставляют за собой право **обнулить** результаты ваших стараний в связи с невозможностью их проверки.
- Стоит быть осторожнее с использованием нейронных сетей…
- Загружайте решение в формате PDF.

Задачи уровня бонус

В этой домашней работе нет задач подобного уровня, не уходя слишком далеко от программы :(

Однако если у вас есть интересные кандидаты или идеи — пожалуйста, поделитесь)